

Relatório Técnico RT-004: Estado Consolidado do Solo — Níveis 1 a 5

Projeto: Motor de Conformidade Aduaneira (MCA) — PIPE FAPESP Fase 1

Documento: Relatório Técnico RT-004 — Versão 1.0

Data: Setembro de 2026

Responsável: Diego (Pesquisador Responsável)

Atividade de Pesquisa Vinculada: AP5 (Graph-RAG Normativo)

Classificação: Interno — Estado da Arte da Base Ontológica

1. Objetivo e Escopo

Este relatório consolida o estado atual do **Solo (Base Ontológica)** do MCA após a ingestão dos **Níveis 1 a 5** da Hierarquia Normativa do Comex Brasileiro. Para cada nível, documenta-se:

- O que foi extraído** (fontes e escopo)
- Como foi extraído** (método técnico)
- Como é incorporado no grafo-base** (estrutura Neo4j)

O documento serve como referência para a equipe de engenharia (Bolsista TT-V) e para o Pesquisador Associado (Despachante) que realizará a curadoria do Solo.

2. Visão Consolidada do Solo

Após a ingestão dos 5 níveis, o Solo é um **Grafo de Conhecimento Temporal** composto por três pilares interconectados:

flowchart TB

subgraph PILAR1[" PILAR 1 — Classificação Fiscal (Nível 5)"]

direction TB

NCM["NormativeWork: NCM
~15.156 itens em 6 níveis"]

CTV_NCM["CTV NCM
com vigência temporal"]

NCM --> CTV_NCM

```

end

subgraph PILAR2[" PILAR 2 — Regulamentação Aduaneira (Níveis 1-4)"]
  direction TB
  LEIS["NormativeWorks<br/>CF, Tratados, Leis, Decretos"]
  CTV_LEIS["CTVs<br/>com vigência temporal"]
  ACTIONS["LegislativeActions<br/>eventos causais"]
  LEIS --> CTV_LEIS
  ACTIONS --> |CREATES/TERMINATES| CTV_LEIS
end

subgraph PILAR3[" PILAR 3 — Órgãos Anuentes (Nível 7 - futuro)"]
  direction TB
  AUTH["AnuenceAuthorities<br/>(ANVISA, MAPA, INMETRO...)"]
  TREAT["AdministrativeTreatments"]
  AUTH --> TREAT
end

CTV_NCM --> |REQUIRES_TREATMENT| TREAT
CTV_LEIS --> |REGULA| CTV_NCM

style PILAR1 fill:#2e7d32,stroke:#1b5e20,color:#fff
style PILAR2 fill:#1565c0,stroke:#0d47a1,color:#fff
style PILAR3 fill:#6a1b9a,stroke:#4a148c,color:#fff

```

Pilar	Níveis Incluídos	Status	Volume Estimado
Pilar 1 (Classificação Fiscal)	Nível 5	Implementado	~15.156 itens NCM + hierarquia
Pilar 2 (Regulamentação Aduaneira)	Níveis 1, 2, 3, 4	Implementado	~50 normas fundacionais
Pilar 3 (Órgãos Anuentes)	Nível 7	Pendente	~16 órgãos + tratamentos

3. Detalhamento por Nível

3.1. Nível 1 — Emendas Constitucionais (EMC)

O que foi extraído

- **Fonte:** API de Dados Abertos do Senado Federal
- **Endpoint:** `GET /dadosabertos/legislacao/EMC/{numero}/{ano}.json`
- **Escopo:** Emendas Constitucionais críticas para o Comex (ex.: EMC 33/2001 — ICMS Interestadual, EMC 45/2004 — Reforma Tributária)
- **Sigla oficial na API:** EMC (não EC — descoberta empírica no RT-001)

Como foi extraído

Via script `api-L123-extract.py` (cliente Python `SenadoClient`), com:

- Conversão automática de sigla (EC EMC)
- Parsing da estrutura JSON `DetalheDocumento documentos documento`
- Conversão de data `DD/MM/YYYY YYYY-MM-DD`
- Geração de URN canônico no padrão `urn:lex:br`

Como é incorporado no grafo-base

```
// Nó NormativeWork (identidade abstrata)
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:federal:constituicao:emenda:2001-12-11;33'}
ON CREATE SET w.tipo = 'EMC',
    w.numero = '33',
    w.ano = 2001,
    w.data_promulgacao = date('2001-12-11'),
    w.ementa = 'Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal...',
    w.fonte = 'API_Senado_Federal'

// Nó LegislativeAction (evento causal)
MERGE (a:LegislativeAction {urn: 'urn:lex:br:federal:constituicao:emenda:2001-12-11;33'}
ON CREATE SET a.action_type = 'PROMULGA',
    a.effective_date = date('2001-12-11'),
    a.source_instrument = 'EMC 33/2001'

// Nó CTV (versão temporal)
MERGE (ctv:ComponentTemporalVersion {urn: 'urn:lex:br:federal:constituicao:emenda:2001-12-11;33'}
ON CREATE SET ctv.valid_start = date('2001-12-11'),
    ctv.valid_end = NULL,
    ctv.nivel = 0
```

```
// Arestas
MATCH (a:LegislativeAction {urn: '...!action:promulgacao'})
MATCH (ctv:ComponentTemporalVersion {urn: '...@2001-12-11'})
MERGE (a)-[:CREATES]->(ctv)
```

Exemplo concreto

Campo	Valor
URN Work	urn:lex:br:federal:constituicao:emenda:2001-12-11;33
Tipo	Emenda Constitucional
Data	2001-12-11
Ementa	"Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal..."
Código Senado	540636

3.2. Nível 2 — Decretos Legislativos (DLG)

O que foi extraído

- **Fonte:** API de Dados Abertos do Senado Federal
- **Endpoint:** `GET /dadosabertos/legislacao/DLG/{numero}/{ano}.json`
- **Escopo:** Decretos Legislativos que internalizam tratados internacionais do Comex (ex.: DLG 135/2019 — Acordo de Facilitação do Comércio da OMC)
- **Sigla oficial na API:** DLG (não DL)

Como foi extraído

Mesmo pipeline do Nível 1, com conversão de sigla (DL DLG).

Como é incorporado no grafo-base

```
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:federal:decreto.legislativo:2019-06-26;135'})
ON CREATE SET w.tipo = 'DLG',
              w.descricao = 'Acordo de Facilitação do Comércio (OMC)',
              w.data_promulgacao = date('2019-06-26')
```

// Mesma estrutura de CTV + LegislativeAction do Nível 1

Exemplo concreto

Campo	Valor
URN Work	urn:lex:br:federal:decreto.legislativo:2019-06-26;135
Tipo	Decreto Legislativo
Data	2019-06-26
Ementa	"Aprova o Acordo sobre Facilitação do Comércio..."

3.3. Nível 3 — Leis Complementares (LC) e Leis Ordinárias (LEI)

O que foi extraído

- **Fonte:** API de Dados Abertos do Senado Federal
- **Endpoints:**
 - GET /dadosabertos/legislacao/LC/{numero}/{ano}.json
 - GET /dadosabertos/legislacao/LEI/{numero}/{ano}.json
- **Escopo:** Leis fundacionais do Comex:
 - **LC 87/1996** — Lei Kandir (ICMS sobre exportações)
 - **LEI 10.865/2004** — PIS/COFINS-Importação
 - **LEI 8.032/1990** — Admissão Temporária
 - **LEI 13.670/2018** — NPI/DUIMP

Como foi extraído

Mesmo pipeline, sem necessidade de conversão de sigla (LC e LEI são as siglas oficiais).

Como é incorporado no grafo-base

```
// Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir)
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:federal:lei.complementar:1996-09-13;87'})
ON CREATE SET w.tipo = 'LC',
    w.numero = '87',
    w.ano = 1996,
    w.data_promulgacao = date('1996-09-13'),
    w.ementa = 'Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre op
    w.codigo_senado = 572842,
    w.fonte = 'API_Senado_Federal'
```

```
// Lei Ordinária 10.865/2004 (PIS/COFINS-Importação)
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:federal:lei:2004-04-30;10865'})
ON CREATE SET w.tipo = 'LEI',
               w.numero = '10865',
               w.ano = 2004,
               w.data_promulgacao = date('2004-04-30'),
               w.codigo_senado = 552741
```

Exemplo concreto

Norma	URN	Código Senado	Data
LC 87/1996 (Kandir)	urn:lex:br:federal:lei.complementar:1996-09-13;87	572842	1996-09-13
LEI 10.865/2004 (PIS/COFINS)	urn:lex:br:federal:lei:2004-04-30;10865	552741	2004-04-30

3.4. Nível 4 — Decretos do Executivo (DEC)

O que foi extraído

- **Fonte:** API de Dados Abertos do Senado Federal
- **Endpoint:** GET /dadosabertos/legislacao/DEC/{numero}/{ano}.json
- **Escopo:** Decretos do Poder Executivo com relevância aduaneira:
 - **DEC 6.759/2009** — Regulamento Aduaneiro (principal)
 - **DEC 4.330/2002** — Regime de Drawback
 - Outros decretos aduaneiros críticos

Como foi extraído

Mesmo pipeline, sigla DEC já é a oficial da API.

Como é incorporado no grafo-base

```
// Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:federal:decreto:2009-02-05;6759'})
ON CREATE SET w.tipo = 'DEC',
               w.numero = '6759',
               w.ano = 2009,
```

```
w.data_promulgacao = date('2009-02-05'),  
w.ementa = 'REGULAMENTA A ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADUANEIRAS',  
w.codigo_senado = 411033,  
w.fonte = 'API_Senado_Federal'
```

Exemplo concreto

Campo	Valor
URN Work	urn:lex:br:federal:decreto:2009-02-05;6759
Tipo	Decreto
Data	2009-02-05
Código Senado	411033
Ementa	"Regulamenta a administração das atividades aduaneiras..."

3.5. Nível 5 — Classificação Fiscal (NCM)

O que foi extraído

- **Fonte:** Arquivo JSON local Tabela_NCM_Vigente_20260905.json
- **Metadados do arquivo:**
 - Última atualização: "Vigente em 05/09/2026"
 - Ato normativo: "Resolução Gecex nº 926/2026"
- **Volume:** 15.156 itens distribuídos em **6 níveis hierárquicos**

Descoberta crítica: 6 níveis hierárquicos (não 4!)

O diagnóstico revelou uma estrutura mais rica que a prevista no E1a original:

Nível	Dígitos	Tipo	Quantidade
2	Capítulo	96	
4	Posição SH	957	
5	Subposição SH 1ª linha	1.024	
6	Subposição SH 2ª linha	1.661	
7	Subposição BR intermediária	903	

8	NCM (item final)	10.515	
TOTAL			15.156

Observação: Os níveis 5 e 7 não estavam previstos no E1a original e representam uma **contribuição original** do projeto — a NCM brasileira possui granularidade intermediária entre a Subposição SH e a NCM final.

Como foi extraído

Via script `classif_client.py` (cliente Python `ClassifClient`), que:

1. **Carrega** o arquivo JSON local
2. **Classifica** cada item pelo nível hierárquico (contagem de dígitos sem pontos)
3. **Normaliza** códigos (remove pontos), datas (`DD/MM/YYYY` `YYYY-MM-DD`) e sentinela (`31/12/9999` `None`)
4. **Constrói** a hierarquia pai-filho automaticamente
5. **Gera** URNs canônicos por nível

Mapeamento de tipos:

```
NIVEL_TIPO_MAP = {
    2: "CAPITULO",
    4: "POSICAO",
    5: "SUBPOSICAO_SH_1", # NOVO
    6: "SUBPOSICAO_SH_2",
    7: "SUBPOSICAO_BR",  # NOVO
    8: "NCM",
}
```

Como é incorporado no grafo-base

Estrutura hierárquica completa:

```
// Exemplo: NCM 8471.30.12 (Máquinas automáticas portáteis)

// 1. NormativeWork da NCM (tabela completa)
MERGE (w:NormativeWork {urn: 'urn:lex:br:merc:ncm'})
ON CREATE SET w.tipo = 'NCM_TABELA',
    w.descricao = 'Nomenclatura Comum do Mercosul',
    w.ato_vigente = 'Resolução GECEX nº 926/2026',
    w.data_vigencia = date('2026-09-05')
```



```
// 2. Hierarquia de NormativeComponents (6 níveis)
// Capítulo 84
MERGE (c84:NormativeComponent {urn: 'urn:lex:br:merc:capitulo:84@2022-04-01'})
ON CREATE SET c84.tipo = 'CAPITULO',
             c84.codigo = '84',
             c84.nivel = 2,
             c84.descricao = 'Máquinas e aparelhos mecânicos...'

// Posição 8471
MERGE (p8471:NormativeComponent {urn: 'urn:lex:br:merc:posicao:8471@2022-04-01'})
ON CREATE SET p8471.tipo = 'POSICAO',
             p8471.codigo = '8471',
             p8471.nivel = 4

// Subposição SH 1ª linha 8471.3
MERGE (sp1:NormativeComponent {urn: 'urn:lex:br:merc:subposicao_sh_1:84713@2022-04-01'})
ON CREATE SET sp1.tipo = 'SUBPOSICAO_SH_1',
             sp1.codigo = '84713',
             sp1.nivel = 5

// Subposição SH 2ª linha 8471.30
MERGE (sp2:NormativeComponent {urn: 'urn:lex:br:merc:subposicao_sh_2:847130@2022-04-01'})
ON CREATE SET sp2.tipo = 'SUBPOSICAO_SH_2',
             sp2.codigo = '847130',
             sp2.nivel = 6

// NCM 8471.30.12
MERGE (ncm:NormativeComponent {urn: 'urn:lex:br:merc:ncm:84713012@2022-04-01'})
ON CREATE SET ncm.tipo = 'NCM',
             ncm.codigo = '84713012',
             ncm.nivel = 8,
             ncm.descricao = 'Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis'

// 3. Arestas de hierarquia
MATCH (c84:NormativeComponent {urn: '...:capitulo:84@...'})
MATCH (p8471:NormativeComponent {urn: '...:posicao:8471@...'})
MERGE (c84)-[:HAS_COMPONENT]->(p8471)
// ... e assim por diante até a NCM
```

```
// 4. CTV com vigência temporal
MERGE (ctv:ComponentTemporalVersion {urn: 'urn:lex:br:merc:ncm:84713012@2022-04-01'})
ON CREATE SET ctv.valid_start = date('2022-04-01'),
            ctv.valid_end = NULL // vigente

// 5. LegislativeAction (Res GECEX 272/2021)
MERGE (a:LegislativeAction {urn: 'urn:lex:br:merc:action:res_gecex_272_2021'})
ON CREATE SET a.action_type = 'CREATES',
            a.effective_date = date('2022-04-01'),
            a.source_instrument = 'Resolução GECEX nº 272/2021'

MATCH (a:LegislativeAction {urn: '...'})
MATCH (ctv:ComponentTemporalVersion {urn: '...'})
MERGE (a)-[:CREATES]->(ctv)
```

Exemplo concreto de hierarquia

```
NormativeWork: NCM (Res GECEX 926/2026)
  Capítulo 84 (nível 2)
    Posição 8471 (nível 4)
      Subposição SH 1ª linha 8471.3 (nível 5) NOVO
        Subposição SH 2ª linha 8471.30 (nível 6)
          NCM 8471.30.12 (nível 8)
            CTV@2022-04-01 [vigente]
              LegislativeAction: Res GECEX 272/2021
                (futuro) REQUIRES_TREATMENT INMETRO
```

Estatísticas do Nível 5

Métrica	Valor
Total de itens	15.156
Itens vigentes	15.155
Itens revogados	1
Tipos de ato	Res Gecex (15.134), Res Camex (22)
Sentinela de vigência	31/12/9999 None

4. Estrutura Consolidada do Grafo-Base

Após as 5 ingestões, o Solo possui a seguinte estrutura de nós e arestas:

4.1. Nós (Labels Neo4j)

Label	Quantidade Estimada	Origem
NormativeWork	~20	Níveis 1-4 (CF, DLG, LC, LEI, DEC) + 1 (NCM tabela)
NormativeComponent	~15.200	Nível 5 (hierarquia NCM completa)
ComponentTemporalVersion	~15.200	Nível 5 (um CTV por componente)
LegislativeAction	~15.160	Nível 5 (um action por CTV) + ~5 dos Níveis 1-4
AnuenceAuthority	0	Nível 7 (futuro)
AdministrativeTreatment	0	Nível 7 (futuro)

4.2. Arestas (Relações Neo4j)

Relação	Quantidade Estimada	Origem
HAS_COMPONENT	~15.150	Nível 5 (hierarquia NCM)
HAS_TEMPORAL_VERSION	~15.200	Nível 5 (CTVs)
CREATES	~15.160	Níveis 1-5 (causalidade)
TERMINATES	~1	Nível 5 (apenas 1 item revogado)
AGGREGATES	0	Futuro (quando houver alterações)
REQUIRES_TREATMENT	0	Nível 7 (futuro)

4.3. Diagrama Consolidado

flowchart TB

subgraph N1_4["Níveis 1-4: Fundamentos Legais"]

direction TB

EMC["EMC 33/2001
(ICMS)"]

DLG["DLG 135/2019
(OMC)"]

LC["LC 87/1996
(Kandir)"]

LEI["LEI 10.865/2004
(PIS/COFINS)"]

DEC["DEC 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro)"]

end

subgraph N5["Nível 5: Classificação Fiscal"]

direction TB

NCM_W["NormativeWork: NCM"]

CAP["Capítulo 84"]

POS["Posição 8471"]

SP1["Subposição SH 1ª 8471.3"]

SP2["Subposição SH 2ª 8471.30"]

NCM_8["NCM 8471.30.12"]

CTV["CTV@2022-04-01"]

ACT["LegislativeAction
Res GECEX 272/2021"]

NCM_W --> CAP --> POS --> SP1 --> SP2 --> NCM_8

NCM_8 --> CTV

ACT --> |CREATES| CTV

end

subgraph FUTURO["Nível 7 (futuro): Órgãos Anuentes"]

direction TB

ANVISA["ANVISA"]

MAPA["MAPA"]

INMETRO["INMETRO"]

end

CTV -.-> |REQUIRES_TREATMENT
(futuro)| INMETRO

style N1_4 fill:#1565c0,stroke:#0d47a1,color:#fff

```
style N5 fill:#2e7d32,stroke:#1b5e20,color:#fff
```

```
style FUTURO fill:#bdbdbd,stroke:#616161,color:#000,stroke-dasharray: 5 5
```

5. Validação dos Invariantes

Após as 5 ingestões, os invariantes do E1a (Seção 7) devem ser validados:

5.1. Invariante I1 — Cobertura Temporal Disjunta

```
MATCH (c:NormativeComponent)-[:HAS_TEMPORAL_VERSION]->(tv1:ComponentTemporalVersion)
(c)-[:HAS_TEMPORAL_VERSION]->(tv2:ComponentTemporalVersion)
WHERE tv1 <> tv2
AND tv1.valid_start < tv2.valid_end
AND tv2.valid_start < tv1.valid_end
RETURN count(*) AS violacoes_i1
// Esperado: 0
```

5.2. Invariante I2 — Causalidade Fechada

```
MATCH (tv:ComponentTemporalVersion)
WHERE NOT EXISTS { (tv)-[:CREATES]-(:LegislativeAction) }
AND tv.valid_start > date('1900-01-01')
RETURN count(*) AS violacoes_i2
// Esperado: 0
```

5.3. Invariante I3 — Agregação sem Redundância

```
MATCH (tv_pai:ComponentTemporalVersion)-[:AGGREGATES]->(tv_filho:ComponentTemporalVersion)
WHERE tv_filho.valid_start > tv_pai.valid_start
RETURN count(*) AS violacoes_i3
// Esperado: 0 (ainda não há agregações no estado atual)
```

6. Contribuições do Projeto Reveladas pela Implementação

A implementação dos 5 níveis revelou contribuições científicas e técnicas importantes:

6.1. Descoberta da Granularidade Intermediária da NCM Brasileira

O E1a original previa 4 níveis hierárquicos (Capítulo Posição Subposição NCM). A análise empírica do JSON da API Classif revelou **6 níveis**, incluindo:

- **Subposição SH 1ª linha** (5 dígitos) — ex: 0101.2
- **Subposição BR intermediária** (7 dígitos) — ex: 0102.29.1

Esta é uma **contribuição original** do MCA ao entendimento da estrutura da NCM brasileira, que possui granularidade intermediária não documentada na literatura internacional do Sistema Harmonizado.

6.2. Padronização de Siglas da API do Senado

A descoberta empírica de que a API do Senado utiliza siglas não convencionais (EMC em vez de EC , DLG em vez de DL) é uma **contribuição prática** que evita erros de integração futuros.

6.3. Tratamento de Sentinela de Vigência

A identificação do padrão 31/12/9999 como sentinela de vigência (equivalente a NULL) é uma **contribuição técnica** para a normalização de dados de sistemas legados brasileiros.

7. Próximos Passos

7.1. Curadoria Humana (Despachante)

O Pesquisador Associado deve revisar:

1. As ~20 NormativeWorks dos Níveis 1-4 (validar URNs e ementas)
2. Uma amostra de 100 NCMs do Nível 5 (validar hierarquia e vigência)
3. Identificar normas críticas ausentes (ex: INs RFB específicas)

7.2. Expansão do Pilar 2 (Nível 6 — INs RFB)

Próximo nível a ser implementado:

- **Fonte:** DOU via `inlabs` + Manuais do Portal Único
- **Escopo:** IN RFB 1.600/2015 (Regimes Especiais), IN RFB 2.116/2022 (DUIMP)
- **Desafio:** Parsing de PDF/HTML para extrair estrutura hierárquica (Títulos, Capítulos, Artigos)

7.3. Construção do Pilar 3 (Nível 7 — Órgãos Anuentes)

Após o Nível 6, implementar:

- **Fonte:** Sites oficiais (ANVISA, MAPA, INMETRO, ANP) + API Atributos por NCM
 - **Escopo:** ~16 órgãos anuentes com seus tratamentos administrativos
 - **Estrutura:** `AnuenceAuthority` + `AdministrativeTreatment` + arestas `REQUIRES_TREATMENT`
-

8. Conclusão

O Solo do MCA, após a ingestão dos Níveis 1 a 5, é um **Grafo de Conhecimento Temporal** com:

- **~15.200 nós** (`NormativeWorks`, `NormativeComponents`, `CTVs`, `LegislativeActions`)
- **~45.000 arestas** (`HAS_COMPONENT`, `HAS_TEMPORAL_VERSION`, `CREATES`, `TERMINATES`)
- **3 pilares** parcialmente preenchidos (Pilar 1 completo, Pilar 2 fundacional, Pilar 3 pendente)
- **6 níveis hierárquicos** na NCM (descoberta original do projeto)
- **Invariantes I1, I2, I3** validáveis deterministicamente

O Solo está pronto para receber o **Nível 6 (INs RFB)** e, subsequentemente, o **Nível 7 (Órgãos Anuentes)**, completando os três pilares da base taxonômica regulatória definida no E1a.

Referências

1. DE MARTIM, H. *An Ontology-Driven Graph RAG for Legal Norms*. arXiv:2505.00039, 2025.

2. IFLA LRMoo Working Group. *LRMoo: Object-oriented definition and mapping*. IFLA, 2024.
 3. E1a — Especificação da Taxonomia e Ontologia do MCA. PIPE FAPESP, 2026.
 4. RT-001 — Estratégia de Ingestão e Modelagem da Base Ontológica (Solo) do MCA. PIPE FAPESP, 2026.
 5. Senado Federal. *API de Dados Abertos Legislativos*. 2026.
 6. Portal Único Siscomex. *Sistema Classif — Tabela NCM Vigente*. 2026.
-

Fim do Relatório RT-004